SEMINÁRIO SAAS · COMPUTAÇÃO EM NUVEM · FACULDADE NOVA ROMA · PROF. HENNING SUMMER

Roteiro do seminário

Cada slide, na ordem, com a fala de quem apresenta. Dividido entre os três. Tempo total: de 11 a 12 minutos.

Quem fala o quê

Otavio

Abertura

slides 1 a 4

Gabriel

Como funciona

slides 5 a 8

Apolo

Prática

slides 9 a 12

Otavio

Fechamento

slide 13

Negrito = o que não pode faltar

Não precisa decorar: fala do seu jeito

[colchetes] = ação, não é para falar

O mínimo é 10 min: se o ensaio der menos, deixem a votação rolar mais

Antes de começar

Otavio

- Celular carregado e com internet, para escrever no Google Docs na Demo A.

Gabriel

- Deixar aberta uma aba com a página inicial do site e outra com a Padaria do Zé (/t/padaria-do-ze/painel).

Apolo

- Abrir enquetenuvem.onrender.com uns 10 minutos antes: o plano grátis “dorme” e demora para acordar.
- Deixar abertos: Google Docs, o painel /t/nova-roma/painel e /api/status.
- Ter o vídeo da demonstração no notebook: se a internet cair, ele é o plano B.

Otavio · Abertura slides 1 a 4



SLIDE 1 Capa

40 s

Boa noite, pessoal! Eu sou o Otavio, esse é o Gabriel e esse é o Apolo. O nosso tema é **SaaS, Software como Serviço**.

E vocês já usam isso: esse trabalho vai ser entregue no **Google Classroom**, e ninguém instalou nada pra isso — é só abrir o navegador. No final, a gente vai colocar vocês pra votar num sistema que **a gente mesmo fez**.



SLIDE 2 O problema

40 s

Antes, software era **produto**: você comprava a licença, instalava em cada computador e precisava de servidor e de alguém de TI cuidando. Saiu versão nova? Atualiza tudo na mão.

Com SaaS isso **inverte**: você assina, abre no navegador e o fornecedor cuida do resto — servidor, backup, segurança e atualização. Deixou de ser **um produto que você compra** e virou **um serviço que você assina**.



SLIDE 3 O que é SaaS

35 s

Definindo certinho: no SaaS o **fornecedor desenvolve, hospeda e mantém** o software, e o cliente **só usa**, pela internet. Essa definição é do **NIST**, a referência quando o assunto é nuvem.

E as marcas do SaaS são essas aqui: acesso pela internet, **assinatura**, vários clientes no mesmo sistema, atualização automática e crescer conforme a demanda.



SLIDE 4 Quem cuida de quê

45 s

E onde o SaaS fica na nuvem? Nessa tabela, o branco é o que **você** cuida e o azul é o que o **fornecedor** cuida. *[aponta pra tabela]* No IaaS você recebe a máquina; no PaaS você só manda o código; e no **SaaS o fornecedor cuida de tudo**.

Pensa numa **pizza**: fazer em casa, assar uma congelada, pedir delivery... e o SaaS é **ir na pizzaria**. Você não lava nem um prato.

PASSA A VEZ
"Agora o Gabriel mostra como isso funciona por dentro."

Gabriel · Como funciona

slides 5 a 8



SLIDE 5 Como funciona por dentro

45 s

Valeu, Otavio. Por dentro é assim: vários **clientes** acessam pela internet. Um **balanceador de carga** — tipo um recepcionista — distribui os acessos entre os **servidores**, que rodam o mesmo código pra todo mundo. Se o acesso aumenta, sobe mais um.

Tudo vai pra um **banco de dados** onde cada informação tem a marca do cliente dono dela. E por baixo de tudo tem um provedor grande, tipo **AWS, Azure ou Google Cloud**.



SLIDE 6 Multi-inquilino

40 s

Isso de vários clientes no mesmo sistema tem nome: **multi-inquilino**. É como um **prédio**: todo mundo divide a portaria e o elevador, mas cada um tem **a chave do seu apartamento**.

Dá pra guardar todo mundo no mesmo banco, que é o mais barato, ou dar um banco só pra cada cliente, que é mais seguro e mais caro. E é isso que deixa o SaaS **barato**: o custo é dividido entre todos.

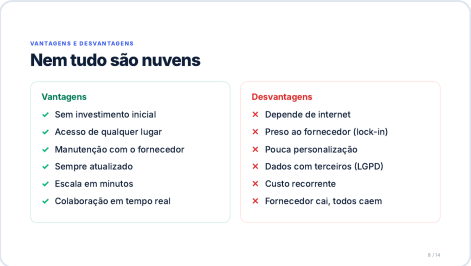


SLIDE 7 SaaS no mercado

35 s

E isso é gigante. A **Gartner** previu uns **299 bilhões de dólares** gastos com SaaS no mundo em 2025. No Brasil, o mercado foi estimado em **7,9 bilhões**.

E a **Salesforce**, que é a pioneira — começou em 1999 vendendo sistema pela internet —, fatura hoje **41 bilhões e meio** por ano. Fora os que vocês usam todo dia: Google, Canva, Spotify...



SLIDE 8 Vantagens e desvantagens

45 s

Mas nem tudo são nuvens, né? *[pausa]* Do lado bom: **não precisa investir em servidor**, acessa de qualquer lugar, tá sempre atualizado e cresce rápido.

Do lado ruim: **sem internet, sem sistema**; você fica **preso ao fornecedor**; seus dados ficam com outra empresa, então tem a **LGPD**; e o custo é todo mês. Vale muito a pena quando o sistema não é o diferencial do seu negócio.

PASSA A VEZ
"Agora o Apolo mostra na prática."

Apolo · Prática slides 9 a 12



SLIDE 9 Demonstração prática

15 s

Valeu, Gabriel. Agora a prática: primeiro a gente **usa** um SaaS que todo mundo conhece, depois mostra **um que a gente fez**.



SLIDE 10 Demo A — Google Docs

1 min 30

Apolo

[abre o Google Docs no navegador e cria um documento] Repara que eu **não instalei nada**. Vou compartilhar com o Otavio. *[Compartilhar → qualquer pessoa com o link → Editor]*

Otavio

[abre o link no celular e escreve uma frase] Pronto, apareceu aí?

Apolo

Olha o cursor dele aqui: **duas pessoas editando ao mesmo tempo**, uma no PC e outra no celular. E ninguém clicou em salvar... *[Arquivo → Histórico de versões]* **tá tudo salvo na nuvem**. Isso é SaaS do lado de quem usa. Agora vamos pro lado de quem **constrói**.



SLIDE 11 Demo B — EnqueteNuvem no ar

3 min

Apolo

Esse é o **EnqueteNuvem**, o SaaS que a gente fez. Funciona assim: qualquer empresa cria o seu espaço, gera um QR code e as pessoas votam pelo celular. A gente colocou o código no **GitHub** e o **Render**, que é um PaaS, publicou em uns dois minutos, de graça. Por baixo tem um datacenter que ninguém precisou configurar.

Agora é com vocês: **apontem a câmera pro QR code e votem!** *[abre o painel enquetenuvem.onrender.com/t/nova-roma/painel]* Olha os votos chegando: a tela **atualiza sozinha**. Enquanto vocês votam, o Gabriel vai mostrar uma coisa.

Gabriel

Agora eu sou uma empresa nova assinando o serviço. *[na página inicial, cria o espaço "Turma de Computação em Nuvem" com as opções IaaS, PaaS e SaaS]* Pronto: **em segundos** tenho um espaço só meu, e os votos de vocês não aparecem aqui.

[abre o espaço da Padaria do Zé] Outro cliente, outros dados. **Um não enxerga o do outro.** Apolo, mostra a última tela.

Apolo

[abre enquetenuvem.onrender.com/api/status] E aqui o próprio servidor mostra: **um servidor só** atendendo todos esses clientes. *[volta no painel da turma]* E o resultado da nossa enquete foi... *[lê a opção que ganhou]*



SLIDE 12 O código

30 s

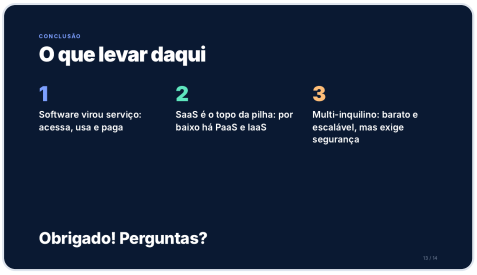
[volta para os slides] E no código isso é simples: uma estrutura guarda **todos os clientes**, e cada pedido busca **só os dados daquele cliente**.

Tem até o modelo de negócio: passou do limite do plano grátis, o servidor responde **402**, que no HTTP quer dizer **"pagamento necessário"**.

PASSA A VEZ

"Otavio, fecha pra gente."

Otavio · Fechamento slide 13



SLIDE 13 **Conclusão** 40 s

Pra fechar, três ideias. **Um:** o software virou serviço — você acessa, usa e paga, sem instalar nada. **Dois:** o SaaS é o topo da pilha; por baixo tem PaaS e IaaS, como no nosso sistema. **Três:** vários clientes no mesmo sistema deixa tudo **barato**, mas exige **cuidado com segurança**.

É isso, pessoal. **Obrigado!** Alguma pergunta?

Se o professor perguntar

Otavio **"Qual a diferença entre SaaS e PaaS?"**

No PaaS você manda o código e a plataforma roda, tipo o Render. No SaaS você recebe o programa pronto e só usa, tipo o Gmail. O nosso EnqueteNuvem é um SaaS rodando em cima de um PaaS.

Otavio **"O Gmail é de graça. Ainda assim é SaaS?"**

É. O que define SaaS é o programa ser entregue e mantido pelo fornecedor pela internet, não ser pago. A versão para empresas, o Google Workspace, é paga por usuário.

Gabriel **"Um cliente pode ver o dado do outro?"**

Se o sistema tiver falha, pode. Por isso o isolamento é a parte mais testada de um SaaS, e quem precisa de mais segurança pode ter um banco só dele, pagando mais.

Gabriel **"Quem cuida da segurança?"**

É dividido: o fornecedor protege o sistema e a infraestrutura; o cliente cuida das senhas e de quem tem acesso. E a LGPD vale para os dois.

Apolo **"Por que o site demorou para abrir?"**

O plano grátis do Render desliga depois de 15 minutos sem acesso e religa no primeiro acesso. No plano pago ele fica sempre ligado.

Apolo **"Vocês pagaram alguma coisa?"**

Nada. GitHub e Render no plano grátis, sem cartão de crédito.